UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Concreto Armado e Protendido

ROTEIRO DE ATIVIDADE

# Roteiro para reproduzir as planilhas da viga contínua protendida

Viga contínua protendida de dois vãos de 10 m — seção 30 × 90 cm — C30 — CAA II — CP 190 RB Ø12,7 — pós-tração aderente

**Prof. Li Chong Lee Bacelar de Castro**

Concreto Protendido · Universidade de Brasília

Brasília, outubro de 2026

## Objetivo e pré-requisitos

Você vai montar, do zero, a planilha de apoio da viga contínua protendida de 2 vãos de 10 m (seção 30 × 90 cm, C30, CAA II) em 14 abas, onde toda a cadeia de cálculo depende da aba Dados. Ao final, os valores devem bater com os da seção "Conferência final".

- Excel ou LibreOffice Calc; tempo estimado de 6 a 8 horas.
- Conhecimentos: perdas de protensão e efeito hiperestático (aulas de protensão), flexão no ELU e fissuração (NBR 6118).
- Dica de método: monte uma aba por vez, na ordem deste roteiro, e confira cada aba contra os valores de referência antes de seguir.
- Quatro abas (Esforcos, Tracado_Perdas, Hiperestatico, Tensoes) usam a mesma tabela de estações; as demais consultam linhas dessa tabela.

## Convenções

Adote as mesmas convenções em todas as abas, senão as fórmulas deixam de conversar entre si.

| Item | Convenção |
|---|---|
| Unidades | kN, m, MPa; áreas de aço em cm² (exceto Ap, que a aba Dados guarda em m²); aberturas em mm |
| Cores | amarelo = entrada; verde = resultado; azul-escuro com texto branco = cabeçalho |
| Estações | a cada 0,5 m, de x = 0 a 20 m: 41 linhas, da linha 8 (x = 0) à linha 48 (x = 20) |
| Cabeçalho das abas de estações | título na linha 1, nota na linha 2, nomes na linha 6, unidades na linha 7 |
| Sinais | tração positiva, compressão negativa; momento positivo = tração embaixo; e positiva abaixo do CG |
| Fibras | σ1 = fibra inferior; σ2 = fibra superior |
| Referência a Dados | endereço absoluto, por exemplo `Dados!$C$5`, para todos os parâmetros |

Sugestão: anote a tabela de endereços do passo 1 (ou dê nome às células de Dados); isso evita a maior parte dos erros de referência.

## Passo 1: aba Dados

Crie a aba Dados com três colunas úteis: A (símbolo, em cinza), B (descrição), C (valor), D (unidade) e E (nota). Os valores ficam sempre na coluna C, a partir da linha 5, nos endereços abaixo. Entradas em amarelo; derivadas em verde.

| Linha | Parâmetro | Valor ou fórmula em C |
|---|---|---|
| 5 a 7 | L, bw, h | 10 m; 0,30 m; 0,90 m |
| 8 a 11 | Ac, Ic, W, k | `=C6*C7`; `=C6*C7^3/12`; `=C9/(C7/2)`; `=C10/C8` |
| 12 a 14 | fck, γc, fcd | 30; 1,4; `=C12/C13` |
| 15 a 17 | fct,m, fctk,inf, fctd | `=0,3*C12^(2/3)`; `=0,7*C15`; `=C16/C13` |
| 18 a 20 | Eci, αi, Ecs | `=5600*RAIZ(C12)`; `=MÍN(0,8+0,2*C12/80;1)`; `=C19*C18` |

| Linha | Parâmetro | Valor ou fórmula em C |
|---|---|---|
| 21 a 24 | t0, fcj, Eci,j, fct,m,j | 7 dias; `=EXP(0,38*(1-RAIZ(28/C21)))*C12`; `=5600*RAIZ(C22)`; `=0,3*C22^(2/3)` |
| 25 a 28 | limites de tensão | `=1,2*C16` (tração em serviço); `=1,2*C24` (tração no ato); `=0,7*C22`; `=0,7*C12` |
| 30 a 36 | ações | g0 = `=25*C8`; g adicional 13,25; g = soma; q = 25; ψ1 = 0,4; ψ2 = 0,3; p_bal `=C32+C35*C33` |
| 38 a 46 | cobrimento e traçado | cnom 0,035; Ø estribo 0,010; Ø bainha 0,061; d' `=C38+C39+C40/2`; e_max `=C7/2-C41`; e na ancoragem 0; e_vão 0,28; e_apoio 0,28; λ 1,0 |
| 47 a 54 | parâmetros da parábola | x_i `=C5-C46`; c `=C44-C43`; coeficientes A, B e C da equação de x0; x0 pela fórmula de Bhaskara; aA `=C48/C52^2`; aB `=C53*(C47-C52)/C46` |
| 56 a 68 | armadura ativa | 2 cabos; 5 cordoalhas; Ap1 0,987 cm²; Ap `=C56*C57*C58/10000`; fptk 1900; fpyk, γs, fpyd, fptd; Ep 200000; linha 66 = fator 0,74; σp,j = fator × fptk; Pj `=C59*C67*1000` |
| 70 a 82 | perdas | μ 0,20; k 0,002; cravação 0,006 m; φ 2,9; εcs −0,00023; αp no ato e aos 28 dias; fator de encurtamento `=C75*(C56-1)/(2*C56)`; ρp; alcance da cravação xa e σ(xa) (passo 3) |
| 84 a 91 | passivas e cisalhamento | fyk 500; fyd; Es 210000; d = 0,9h; τc = 0,6·fctd; τu = 0,27(1−fck/250)fcd; ρsw,min `=0,2*C15/C84`; bw,red |

As equações da parábola (linhas 47 a 54) vêm da geometria do cabo: parábola do vão com vértice em x0 e parábola reversa de comprimento λ sobre o apoio. Escreva-as assim:

$$e(x) = e_{\text{vão}} - a_A\,(x - x_0)^2 \quad (x \le x_i), \qquad e(x) = -e_{apoio} + a_B\,(L - x)^2 \quad (x > x_i)$$

Os coeficientes A, B e C de x0 (linhas 49 a 51) são `=C45+C43`, `=C48*(C47+C5)` e `=-C48*C47*C5`, e x0 = (−B + RAIZ(B² − 4AC)) / (2A). Em seguida cada linha de perdas aponta para essas células.

Checagem: com os dados acima, Ap = 9,87E-04 m² (a célula guarda m², como exige Pj = C59·C67·1000 = 1388 kN), p_bal = 27,5 kN/m, e_max = 37,45 cm e Pj = 1388 kN.

## Passo 2: aba Esforcos

Monte a tabela das 41 estações (linhas 8 a 48) e as envoltórias de momento e cortante para a viga contínua de 2 vãos iguais. Coluna por coluna:

| Col. | Conteúdo | Fórmula da linha 8 (copie até a 48) |
|---|---|---|
| A | índice i | 0, 1, 2... |
| B | x (m) | `=A8*0,5` |
| C | s, abscissa espelhada | `=SE(B8<=Dados!$C$5;B8;2*Dados!$C$5-B8)` |

| Col. | Conteúdo | Fórmula da linha 8 (copie até a 48) |
|---|---|---|
| D | Mg0, só peso próprio | fórmula "ambos" com g0 |
| E | Mg, permanente total | fórmula "ambos" com g |
| F | Mq,máx | `=MÁXIMO(0;ambos;um;outro)` com q |
| G | Mq,mín | `=MÍNIMO(0;ambos;um;outro)` com q |
| H, I | M CFQ,máx e mín | `=E8+Dados!$C$34*F8`; `=E8+Dados!$C$34*G8` |
| J, K | M CR,máx e mín | `=E8+F8`; `=E8+G8` |
| L a N | Vg, Vq,máx, Vq,mín | cortantes pelas mesmas três casos, com sinal trocado para x > L |

As três parcelas usam as fórmulas de viga de dois vãos iguais carregada por w, com s = abscissa dentro do vão:

$$M_{ambos} = \frac{3wLs}{8} - \frac{ws^2}{2}, \qquad M_{um} = \frac{7wLs}{16} - \frac{ws^2}{2}, \qquad M_{outro} = -\frac{wLs}{16}$$

$$V_{ambos} = \frac{3wL}{8} - ws, \qquad V_{um} = \frac{7wL}{16} - ws, \qquad V_{outro} = -\frac{wL}{16}$$

"Ambos" = sobrecarga nos dois vãos; "um" = só no vão do ponto; "outro" = só no outro vão. A envoltória de Mq,máx é o maior valor entre os três casos e zero; a de Mq,mín é o menor.

Checagem: no apoio central (x = 10 m, linha 28), Mg = −250,0 kN·m (g = 20,0 kN/m; Mg = −g·L²/8), Mq,mín = −312,5 kN·m e M CR,mín = −562,5 kN·m; Mq,máx = 0 em B (a envoltória inclui o caso sem sobrecarga). Em x = 4 m (linha 16): Mg = 140,0 kN·m e Mq,máx = 237,5 kN·m.

## Passo 3: aba Tracado_Perdas

Esta é a aba mais longa: 30 colunas (A a AD) com o traçado do cabo e todas as perdas. Preencha as linhas 8 a 48 e inicialize na linha 8 os acumuladores (Δα, Σα, Δs, Σs, ∫σdx) com zero. As fórmulas abaixo são da linha 9 e usam a linha 8 como anterior.

### 3.1 Geometria do cabo (colunas A a L)

| Col. | Conteúdo | Fórmula |
|---|---|---|
| B, C | x e s (espelho) | como em Esforcos |
| D | e(x), + abaixo do CG | `=SE(C9<=Dados!C47; Dados!C44-Dados!C53*(C9-Dados!C52)^2; -Dados!C45+Dados!C54*(Dados!C5-C9)^2)` |
| E | de/dx | mesma expressão derivada, com sinal −1 para x > L |
| F, G, H | α, cos α, sen α | `=ATAN(E9)`; `=COS(F9)`; `=SEN(F9)` |
| I, J | Δα e Σα | `=ABS(F9-F8)`; `=J8+I9` |
| K, L | Δs e Σs (comprimento do arco) | `=RAIZ((B9-B8)^2+(D9-D8)^2)`; `=L8+K9` |

### 3.2 Atrito e cravação (colunas M a P)

$$\sigma_p(x) = \sigma_{p,j}\, e^{-(\mu \sum \alpha + k\, s)}$$

| Col. | Conteúdo | Fórmula |
|---|---|---|
| M | σp pelo atrito | `=Dados!C67*EXP(-Dados!C70*J9-Dados!C71*L9)` |

| Col. | Conteúdo | Fórmula |
|---|---|---|
| N | integral da tensão | `=N8+0,5*(M9+M8)*(B9-B8)` |
| O | Δ(x) = 2[∫σdx − σ·x]/Ep | `=2*(N9-M9*B9)/Dados!C65` |
| P | σp após a cravação | `=SE(B9<=Dados!C81; 2*Dados!C82-M9; M9)` |

Protensão pelas duas extremidades. Calcule σp pelo atrito (M) e após a cravação (P) só de x = 0 a 10 m (linhas 8 a 28) e espelhe as linhas 29 a 48 com a linha 56 − r: M(x) = M(20 − x) e P(x) = P(20 − x). Não use as fórmulas acumuladas de 0 a 20 m para x > 10 m: elas tratam só a cunha da esquerda e dão R_B = −13,31 kN em vez de −13,78 kN (fora da tolerância de 1 %). Σα = 1,013 rad e o arco de 20,09 m continuam sendo as conferências do cabo inteiro.

O alcance xa da cravação fica em Dados: C79 conta as estações do trecho 0 a L com Δ menor que a cravação (`=CONT.SE(O8:O28;"<"&C72)`), C80 interpola a fração entre duas estações, C81 = xa e C82 = σ(xa) pelo atrito. Resultado esperado: xa = 9,23 m e σ(xa) = 1282,9 MPa.

### 3.3 Perdas imediatas e progressivas (colunas Q a AD)

| Col. | Conteúdo | Fórmula resumida |
|---|---|---|
| Q | Δσ encurtamento elástico | `=MÁXIMO(Dados!C77*(Dados!C59*(1/Dados!C8+D9^2/Dados!C9)*P9-Esforcos!D9*D9/Dados!C9/1000)/(1+Dados!C77*Dados!C59*(1/Dados!C8+D9^2/Dados!C9));0)` |
| R, S | σp,i e Pi no ato | `=P9-Q9`; `=Dados!C59*R9*1000` |
| T | σcp0 no nível do cabo | `=(-S9/Dados!C8-S9*D9^2/Dados!C9+Esforcos!D9*D9/Dados!C9)/1000` |
| U | σp,i/fptk | `=R9/Dados!C60` |
| V | ψ1000 (relaxação, RB) | interpolação linear: 0 abaixo de 0,5; 1,3 % em 0,6; 2,5 % em 0,7; 3,5 % em 0,8 |
| W, X | ψ∞ e χ | `=2,5*V9`; `=-LN(1-W9)` |
| Y | η = 1 + e²Ac/Ic | `=1+D9^2*Dados!C8/Dados!C9` |
| Z | Δσp progressivas | fórmula da NBR 6118 abaixo |
| AA, AB | σp,∞ e P∞ | `=R9-Z9`; `=Dados!C59*AA9*1000` |
| AC, AD | Pi/Pj e P∞/Pi | `=S9/Dados!C68`; `=AB9/S9` |

$$\Delta\sigma_p = \frac{|\varepsilon_{cs}|E_p + \alpha_p|\sigma_{cp0}|\varphi + \sigma_{p0}\chi}{(1+\chi) + (1+0{,}5\varphi)\,\alpha_p\,\eta\,\rho_p}$$

Na planilha:
`=(ABS(Dados!C74)*Dados!C65+Dados!C76*ABS(T9)*Dados!C73+R9*X9)/((1+X9)+(1+0,5*Dados!C73)*Dados!C76*Y9*Dados!C78)`.

### Conferência desta aba

| Ponto | Valor esperado |
|---|---|
| x = 4 m (linha 16) | e = 0,280 m; σ atrito = 1355,1 MPa; Pi = 1178,0 kN; P∞ = 941,7 kN |
| x = 10 m (linha 28) | e = −0,280 m; σ atrito = 1245,3 MPa; Pi = 1212,8 kN; P∞ = 975,7 kN |
| Σα no cabo inteiro | 1,013 rad; comprimento do arco 20,09 m |

## Passo 4: aba Hiperestatico

O momento secundário da protensão vem do método das forças: retire o apoio B, calcule o deslocamento causado pela protensão e imponha a reação R_B que o anula.

$$M_{iso} = -P\cos\alpha \; e, \qquad R_B = \frac{6}{L^3}\int_0^{2L} M_{iso}\, m\, dx, \qquad M_{hip}(x) = -R_B\, m(x)$$

m(x) é o momento da carga unitária em B na viga isostática de 2L: m = x/2 para x ≤ L e (2L − x)/2 depois.

| Col. | Conteúdo | Fórmula da linha 9 |
|---|---|---|
| A | x | `=Tracado_Perdas!B9` |
| B | m(x) | `=SE(A9<=Dados!C5; A9/2; (2*Dados!C5-A9)/2)` |
| C | M_iso no ato | `=-Tracado_Perdas!S9*Tracado_Perdas!G9*Tracado_Perdas!D9` |
| D | M_iso·m no ato | `=C9*B9` |
| E, F | M_iso e M_iso·m em t∞ | como C e D, com P∞ (coluna AB) |
| G, H | M_hip no ato e em t∞ | `=-$H$3*B9`; `=-$H$4*B9` |

Nas células de resumo, calcule a integral pela regra do trapézio com passo de 0,5 m:

- H3 (R_B no ato): `=6*0,5*(SOMA(D8:D48)-0,5*(D8+D48))/Dados!C5^3`
- H4 (R_B em t∞): `=6*0,5*(SOMA(F8:F48)-0,5*(F8+F48))/Dados!C5^3`
- J3 e J4 (M_hip em B): `=-H3*Dados!C5/2` e `=-H4*Dados!C5/2`

Conferência: R_B(t∞) = −13,78 kN e M_hip em B(t∞) = +68,9 kN·m; no ato, R_B = −16,94 kN e M_hip,B = +84,7 kN·m. Com Simpson no lugar do trapézio, o mesmo cabo adotado dá R_B(t∞) = −13,80 kN. Teste de sanidade: com um cabo concordante (e proporcional à linha de momentos da carga, e = 0,28 m em B, P = 1000 kN constante) R_B e o hiperestático devem dar 0 com Simpson; com o trapézio sobra |M_hip| ≈ 1,05 kN·m (R_B ≈ 0,21 kN). Use como critério |M_hip| < 0,5 % de P·e_max, cerca de 1,4 kN·m. O cabo concordante detecta m não espelhado no segundo vão ou erro na integral, mas não detecta inversão global de sinal; para o sinal, confira M_hip,B = +68,9 kN·m e R_B = −13,78 kN.

## Passo 5: abas Tensoes e Fuso

### 5.1 Tensoes (colunas A a W)

$$\sigma_1 = -\frac{N}{A_c} + \frac{M_P + M}{W}, \qquad \sigma_2 = -\frac{N}{A_c} - \frac{M_P + M}{W}$$

| Col. | Conteúdo | Fórmula da linha 9 |
|---|---|---|
| A, B | x e e | `=Tracado_Perdas!B9`; `=Tracado_Perdas!D9` |
| C, D | N_i e N∞ | `=Tracado_Perdas!S9*Tracado_Perdas!G9`; `=Tracado_Perdas!AB9*Tracado_Perdas!G9` |
| E, F | M_P no ato e em t∞ | `=Hiperestatico!C9+Hiperestatico!G9`; `=Hiperestatico!E9+Hiperestatico!H9` |
| G, H | σ1p e σ2p no ato | `=-C9/Dados!C8/1000+E9/Dados!C10/1000`; com sinal − no segundo termo |

| Col. | Conteúdo | Fórmula da linha 9 |
|---|---|---|
| I, J | σ1p e σ2p em t∞ | mesma fórmula com D9 e F9 |
| K, L | σ1 e σ2 no ato | soma de ± Esforcos!D9/Dados!C10/1000 (peso próprio) |
| M, N | CFQ (ELS-D) | `=I9+Esforcos!H9/Dados!C10/1000`; `=J9-Esforcos!I9/Dados!C10/1000` |
| O, P | CR (ELS-F) | `=I9+Esforcos!J9/Dados!C10/1000`; `=J9-Esforcos!K9/Dados!C10/1000` |
| Q, R | CR para ELS-CE (compressão) | `=J9-Esforcos!J9/Dados!C10/1000`; `=I9+Esforcos!K9/Dados!C10/1000` |
| S a V | verificações | `=SE(E(K9<=Dados!C26;L9<=Dados!C26;K9>=-Dados!C27;L9>=-Dados!C27);"OK";"ARMAR")`; ELS-D: ambos ≤ 0; ELS-F: ≤ Dados!C25; ELS-CE: ≥ −Dados!C28 |
| W | As,ato (σs = 250 MPa) | só onde a tração passa do limite do ato (Dados!C26): tração resultante do triângulo de tensões dividida por 250 MPa, em cm²; onde não passa, 0 (no nível 1 a tração de 0,53 MPa fica abaixo de 2,70 MPa e a coluna dá 0) |

Na linha 4, calcule os extremos de cada coluna (máximo de tração e mínimo de compressão); a linha 5 guarda a compressão mínima do ato.

Conferência dos extremos: ato σ1 máx = 3,90 MPa (acima de 2,70, então "ARMAR" no apoio central); CFQ σ1 máx = −0,45 e σ2 máx = −0,50 MPa; CR σ1 máx = 0,07 e σ2 máx = 1,83 MPa (limite 2,43); compressão máxima em serviço = −9,06 MPa (σ1, M−) e −7,14 MPa (σ2, M+); compressão mínima no ato = −12,88 MPa.

### 5.2 Fuso

O fuso limite é a faixa de e_lp em que todas as tensões respeitam os limites. Para cada limite isolando e_lp na fórmula das tensões:

$$e_{lp} \geq \frac{M - \sigma_{lim} W}{N} - k, \qquad e_{lp} \leq \frac{M + \sigma_{lim} W}{N} + k, \qquad e_{lp} = e - \frac{M_{hip}}{N}, \quad k = \frac{W}{A_c}$$

| Col. | Conteúdo | Fórmula da linha 9 |
|---|---|---|
| A, B | x e e (cabo) | `=Tracado_Perdas!B9`; `=Tracado_Perdas!D9` |
| C | e_lp,∞ | `=B9-Hiperestatico!H9/Tensoes!D9` |
| D a H | limites inferiores | ato tração, ELS-D e ELS-F: e_lp ≥ (M − σlim·W)/N − k (σlim = limite de tração); ato compressão e ELS-CE: e_lp ≥ (M − σc·W)/N + k (σc em módulo; o sinal de k inverte) |
| I a M | limites superiores | ato tração, ELS-D e ELS-F: e_lp ≤ (M + σlim·W)/N + k; ato compressão e ELS-CE: e_lp ≤ (M + σc·W)/N − k |

| Col. | Conteúdo | Fórmula da linha 9 |
|---|---|---|
| N, O | fuso | N = =MÁXIMO(D9:H9); O = =MÍNIMO(I9:M9) |
| P | verificação | =SE(E(C9>=N9;C9<=O9);"SIM";SE(E(C9>=MÁXIMO(F9:H9);C9<=MÍNIMO(K9:M9));"SIM c/ As,ato";"NÃO")) |
| Q | limite de cobrimento | =Dados!C42 |

Os limites do ato usam N_i, Mg0 e os limites do ato (Dados!C26 e C27); os de serviço usam N∞ e as combinações CFQ e CR de Esforcos. Para exibir o fuso, trace e_lp, N e O em um gráfico de dispersão com x no eixo horizontal.

## Passo 6: abas Cortante, ELU e Alongamento

### 6.1 Cortante (colunas A a AB)

O cortante de cálculo inclui a componente vertical da protensão, Vp = −P senα, mais o hiperestático V_hip = ∓R_B/2 (sinal trocado entre os dois vãos).

| Col. | Conteúdo | Fórmula |
|---|---|---|
| B | Vp,iso | =-Tracado_Perdas!AB9*Tracado_Perdas!H9 |
| C, D | V_hip e Vp total | =SE(A9<=Dados!C5;-Hiperestatico!H4/2;Hiperestatico!H4/2); =B9+C9 |
| E a G | Vg, Vq+, Vq− | =Esforcos!L9, M9, N9 |
| H a M | seis combinações | H: 0,9Vp + 1,4Vg; I: 0,9Vp + 1,4Vg + 1,4Vq+; J: 0,9Vp + 1,4Vg + 1,4Vq−; K: 1,2Vp + 1,0Vg; L: 1,2Vp + 1,0Vg + 1,4Vq+; M: 1,2Vp + 1,0Vg + 1,4Vq− |
| N | Vsd | máximo do módulo das seis combinações |
| O a R | Msd+, Msd−, módulo de Msd e esse módulo com o máximo entre seções adjacentes | 1,4·(Mg+Mq) em cada sinal; máximo do módulo com as seções vizinhas |
| S | M0 de descompressão | 0,9·(N·k ∓ M_P), conforme o lado tracionado |
| T | β | =MÍNIMO(1+S9/MÁXIMO(R9;0,000001);2) |
| U | τc,cor | =T9*Dados!C88 |
| V a X | τwd; τd; asw/n | =N9/(Dados!C91*Dados!C87)/1000; =(V9-U9)/0,9; =MÁXIMO(W9;0)/(Dados!C84/Dados!C62)*Dados!C91*10000/2 |
| Y, Z | asw,mín/n e asw,calc/n | =Dados!C90*Dados!C6*10000/2; =MÁXIMO(X9;Y9) |
| AA, AB | VRd2 e verificação | =Dados!C89*1000*Dados!C91*Dados!C87; =SE(N9<=AA9;"OK";"NÃO") |

Conferência: em B, M0 = 439,6 kN·m, β = 1,56 (com Msd = 1,4·(Mg + Mq) = 787,5 kN·m, sem o hiperestático), τwd = 2,00 MPa e τc,cor = 1,35 MPa; Vsd máximo (apoio B) = 388 kN; VRd2 = 986 kN; estribos Ø8 c/25 de 2 ramos (4,02 cm²/m) contra 3,96 cm²/m necessários junto a B e 3,48 cm²/m de mínimo. A bainha reduz a largura útil para 23,9 cm.

### 6.2 ELU (duas colunas: apoio B na linha 28 e vão em x = 4 m na linha 16)

Monte a aba na vertical, uma grandeza por linha, nas colunas B (apoio B) e C (vão). Equilíbrio com pré-alongamento e aço bilinear:

$$\varepsilon_{p0} = \frac{\sigma_{p\infty}}{E_p} + \frac{P_\infty}{A_c E_{cs}}\left(1 + \frac{e^2 A_c}{I_c}\right), \qquad x = \frac{T_p - C_s}{0{,}85 f_{cd} \cdot 0{,}8 b_w}, \qquad M_{Rd} = C_c(d_p - 0{,}4x) + C_s(d_p - d')$$

| Linha | Grandeza | Fórmula em B (apoio B) |
|---|---|---|
| 7 | e do cabo | `=Tracado_Perdas!D28` |
| 8 | dp, cabo até a face comprimida | B: `=Dados!C7/2-B7`; C: `=Dados!C7/2+C7` |
| 9, 10 | P∞ e σp,∞ | `=Tracado_Perdas!AB28`; `=Tracado_Perdas!AA28` |
| 11 | εp0 | fórmula acima |
| 12, 13 | A' e d' (entradas) | 4,91 cm² e 0,05 m em B; 2,45 cm² e 0,05 m no vão |
| 14, 15 | Tp e Cs | `=Dados!C59*Dados!C63*1000`; `=B12*0,0001*Dados!C84/Dados!C62*1000` |
| 16, 17 | x e x/dp | `=(B14-B15)/(0,85*Dados!C14*1000*0,8*Dados!C6)`; `=B16/B8` |
| 18 a 20 | εp, escoamento de Ap e de A' | `=B11+0,0035*(B8-B16)/B16` e testes εp ≥ fpyd/Ep e ε's ≥ fyd/Es |
| 21, 22 | Cc e MRd | `=B14-B15`; `=B21*(B8-0,4*B16)+B15*(B8-B13)` |
| 23 a 26 | M_hip, γp, Msd | M_hip = `=Hiperestatico!H28`; γp = 0,9 se favorável e 1,2 se desfavorável; Msd = externo + γp·M_hip |
| 27 a 30 | verificações | módulo de Msd ≤ MRd; MRd/módulo de Msd; x/dp ≤ 0,45; Md,mín = 0,8·W·1,3·fct,m |

Conferência: no apoio B, εp0 = 5,23‰, x/dp = 0,39, MRd = 917 kN·m contra Msd = 725 kN·m (1,26); no vão, εp0 = 5,05‰, x/dp = 0,43, MRd = 896 kN·m contra 562 kN·m (1,60).

### 6.3 Alongamento

$$\Delta l = \int_0^L \frac{\sigma_p(s)}{E_p}\, ds \approx \sum \frac{\sigma_i + \sigma_{i+1}}{2}\frac{\Delta s}{E_p}$$

- B4 (por extremidade): `=SOMARPRODUTO((Tracado_Perdas!M9:M28+Tracado_Perdas!M8:M27)/2;Tracado_Perdas!K9:K28)/Dados!C65*1000`
- B5: `=2*B4`; B6 e B7: `=0,95*B4` e `=1,05*B4`; B8: cravação em mm; B9: `=B4-B8`; B10: comprimento total do arco `=Tracado_Perdas!L48`; B11: Σα.

Conferência: 67,4 mm por extremidade (134,8 mm no total), tolerância de 64,0 a 70,7 mm e 61,4 mm líquidos após a cravação; comprimento do cabo 20,09 m e Σα = 1,013 rad.

## Passo 7: abas Flecha_PC, CA e CA_Flecha

### 7.1 Flecha_PC (seção não fissurada, colunas A a R)

Integre duas vezes a curvatura, com y(0) = y(L) = 0, para três casos: peso permanente Mg, protensão M_P,∞ e a combinação quase permanente.

$$y'' = \kappa = -\frac{M}{E_{cs} I_c}, \qquad \theta_i = \theta_{i-1} + \tfrac{1}{2}(\kappa_i + \kappa_{i-1})\Delta x, \qquad y_i = y_{i-1} + \tfrac{1}{2}(\theta_i + \theta_{i-1})\Delta x$$

| Col. | Conteúdo | Fórmula da linha 9 |
|---|---|---|
| B, C, D | Mg; ψ2·Mq (ambos os vãos); M_P,∞ | `=Esforcos!E9`; `=Dados!C35*(3*Dados!C33*Dados!C5*Esforcos!C9/8-Dados!C33*Esforcos!C9^2/2)`; `=Tensoes!F9` |
| E | M_qp líquido | `=B9+C9+D9` |
| F, G, H | κ de g, de P e da combinação | `=-B9/(Dados!C20*1000*Dados!C9)` e análogas |
| I a K | θ_g, y_g bruto, δ_g (mm) | trapézio; `=(J9-J$28*A9/Dados!C5)*1000` (corrige o apoio em x = L) |
| L a N | o mesmo para a protensão | θ_P, y_P, δ_P |
| O a Q | o mesmo para a combinação | θ_qp, y_qp, δ_qp |
| R | δ com fluência | `=Q9*(1+Dados!C73)` |

Resumo (linhas 3 e 4): máx |δ_g|, máx |δ_P|, δ_qp,∞ mínimo `=MÍNIMO(R8:R28)` e o limite L/250 = 40 mm. Conferência: δ_qp,∞ = −2,8 mm (contraflecha), muito abaixo de 40 mm.

### 7.2 CA (concreto armado, mesma seção)

Monte a aba na vertical, com as colunas B (apoio B) e C (vão), no mesmo molde do ELU.

| Linha | Grandeza | Fórmula em B |
|---|---|---|
| 5, 6 | d (0,82 m, duas camadas) e Md | `=1,4*ABS(Esforcos!K28)`; no vão `=1,4*Esforcos!J16` |
| 7, 8 | Kmd e x/d | `=B6/(Dados!C6*B5^2*Dados!C14*1000)`; `=1,25*(1-RAIZ(1-2*B7/0,85))` |
| 9, 10 | x e As,calc | `=B8*B5`; `=B6/(Dados!C84/Dados!C62*1000*(B5-0,4*B9))*10000` |
| 11, 12 | n de Ø20 e As,adot | 8 (B) e 6 (C); `=B11*3,1416` |
| 14 | Mr = 1,5·fct,m·Ic/yt | `=1,5*Dados!C15*1000*Dados!C9/(Dados!C7/2)` |
| 15 a 19 | Ma, αe, x_II, I_II, σs | Ma = módulo de (Mg + ψ1·Mq); αe = Es/Ecs; x_II pela equação do 2° grau; σs = αe·Ma·(d − x_II)/I_II |
| 20 a 23 | ρri, wk1, wk2, wk | `=B12/10000/(Dados!C6*(0,055+7,5*0,02))`; expressões da NBR 6118 17.3.3.2; wk = mínimo |
| 24 a 27 | Vsd, Vc, asw/s total, asw,mín | `=1,4*ABS(Esforcos!L28+Esforcos!N28)`; `=0,6*Dados!C17*1000*Dados!C6*B5`; `=MÁXIMO(B24-B25;0)/(0,9*B5*Dados!C84/Dados!C62*1000)*10000`; `=Dados!C90*Dados!C6*10000` |

$$w_k = \min\left\{ \frac{\phi}{12{,}5\eta_1}\frac{\sigma_s}{E_s}\frac{3\sigma_s}{f_{ct,m}},\ \frac{\phi}{12{,}5\eta_1}\frac{\sigma_s}{E_s}\left(\frac{4}{\rho_{ri}} + 45\right) \right\}$$

Conferência: As,calc = 25,2 cm² em B (Md = 787,5 kN·m, Kmd = 0,182, x/d = 0,305) e 16,1 cm² no vão (Md = 528,5 kN·m, Kmd = 0,122, x/d = 0,195); adotados 8 Ø20 (25,13 cm²) e 6 Ø20 (18,85 cm²); wk ≈ 0,10 mm (limite 0,3 mm).

### 7.3 CA_Flecha (Branson com rigidez variável)

Colunas: M_qp = Mg + ψ2·Mq (ψ2·q nos dois vãos); Mr = 1,5·fct,m·Ic/(h/2) = 176 kN·m; As em cada estação: 8Ø20 (25,13 cm²) onde M_qp < 0 (tração em cima, junto a B) e 6Ø20 (18,85 cm²) onde M_qp ≥ 0 (tração embaixo, no vão); x_II e I_II com essa As e d = 0,82 m; Ie de Branson = $(Mr/|M|)^3 \cdot Ic + [1 - (Mr/|M|)^3] \cdot I_{II}$, limitado a Ic (Ie = Ic se $|M| \le Mr$); κ = −M/(Ecs·Ie). Integração: trapézio duas vezes de x = 0 a 20 m, com θ(0) = 0 e y(0) = 0, e depois subtraia a corda que zera y(10): y_corr = y − y(10)·x/10, como na aba Flecha_PC. A flecha instantânea é o máximo de y_corr no 1º vão. Como a rigidez varia ao longo da viga, y(20) não fecha em zero; não force. Multiplique por (1 + αf), com αf = (2 − 0,68·0,996)/(1 + 50·0) = 1,32. Conferência: Mr = 176 kN·m, δ instantânea ≈ +3,19 mm e δ total ≈ +7,4 mm (para baixo). Esses valores dependem da regra acima; se a sua instantânea sair diferente (um aluno obteve 7,18 mm), compare Mr, a As por estação e Ie em x = 4 m antes de rever a integração.

## Passo 8: abas Niveis e Niveis_Comparativo

A NBR 6118 (Tab. 13.4) define três níveis de protensão. Para pós-tração em CAA II o mínimo é o nível 2.

| Nível | ELS-D (descompressão) | ELS-F (formação de fissuras) | ELS-W (abertura) |
|---|---|---|---|
| 3, completa | comb. frequente, σ ≤ 0 | comb. rara, σ ≤ 1,2·fctk,inf | não exigido |
| 2, limitada | comb. quase permanente, σ ≤ 0 | comb. frequente, σ ≤ 1,2·fctk,inf | não exigido |
| 1, parcial | não exigido | não exigido | comb. frequente, wk ≤ 0,2 mm |

### 8.1 Aba Niveis (verifica o projeto que está em Dados)

Use a mesma tabela de 41 estações (linhas 8 a 48) com estas colunas:

| Col. | Conteúdo | Fórmula da linha 9 |
|---|---|---|
| A | x | `=Tracado_Perdas!B9` |
| B, C | σ1 e σ2 na quase permanente | `=Tensoes!I9+(Esforcos!E9+Dados!C35*Esforcos!F9)/Dados!C10/1000`; `=Tensoes!J9-(Esforcos!E9+Dados!C35*Esforcos!G9)/Dados!C10/1000` |
| D, E | σ1 e σ2 na frequente | `=Tensoes!M9`; `=Tensoes!N9` |
| F, G | σ1 e σ2 na rara | `=Tensoes!O9`; `=Tensoes!P9` |
| H, I | nível 3: ELS-D e ELS-F | `=SE(E(D9<=0;E9<=0);"OK";"NÃO")`; `=SE(E(F9<=Dados!C25;G9<=Dados!C25);"OK";"NÃO")` |
| J, K | nível 2: ELS-D e ELS-F | `=SE(E(B9<=0;C9<=0);"OK";"NÃO")`; `=SE(E(D9<=Dados!C25;E9<=Dados!C25);"OK";"NÃO")` |
| L | nível 1: situação da seção | `=SE(MÁXIMO(D9;E9)>Dados!C25;"fissurada: verificar wk";"não fissurada")` |

Na linha 3, resuma cada critério com `=SE(CONT.SE(H8:H48;"NÃO")=0;"ATENDE";"NÃO ATENDE")`; na linha 4, o máximo de cada coluna de tensão.

### 8.2 Como reproduzir os níveis 2 e 1

O nível de protensão muda só o número de cordoalhas e o diâmetro da bainha. Para cada nível, altere em Dados C57 (cordoalhas por cabo) e C40 (Ø da bainha) e leia a aba Niveis:

| | Nível 3 | Nível 2 | Nível 1 |
|---|---|---|---|
| C57, cordoalhas por cabo | 5 | 4 | 2 |
| C40, Ø da bainha (m) | 0,061 | 0,055 (adotado) | 0,045 (adotado) |
| Atende ao nível 3? | sim | não: ELS-F rara fica 1,49 MPa acima | não |
| Atende ao nível 2? | sim | sim | não: ELS-D quase permanente |
| Tração máxima na frequente (MPa) | −0,45 | −0,70 | +3,94, fissura em B |
| Tração máxima na quase-permanente (MPa) | −0,45 | −1,04 | +3,17 |

Para o ELU dos níveis 2 e 1, use A' = 0 e a armadura passiva tracionada: nível 2, 2 Ø16 (4,02 cm²) sobre B e nenhuma no vão (MRd/Msd = 1,14 e 1,31); nível 1, 4 Ø20 (12,57 cm²) sobre B e 2 Ø20 (6,28 cm²) no vão (1,01 e 1,09). Se mantiver A' = 4,91 cm² em B no nível 2, sai 1,19 e não bate. Na aba ELU, substitua A' por As tracionada, com ds = h − 0,06 m, Ts = As·fyd e esta equação de equilíbrio:

$$x = \frac{T_p + T_s}{0{,}85 f_{cd} \cdot 0{,}8 b_w}, \qquad M_{Rd} = T_p(d_p - 0{,}4x) + T_s(d_s - 0{,}4x)$$

> Confira o escoamento da armadura passiva (εs ≥ fyd/Es) e que x/dp ≤ 0,45.

### 8.3 Fissuração no nível 1

A abertura wk usa as fórmulas do passo 7.2, com σs da seção fissurada sob a força de protensão N∞ e o momento M = Mext + M_P na combinação frequente. Esta análise não está numa aba da planilha entregue (foi feita em Python); para reproduzi-la, monte uma tabela pequena e use Atingir meta (Goal Seek). Despreze o acréscimo de tensão do cabo aderente, o que fica a favor da segurança.

$$N_\infty = C_c - T_s, \qquad M = M_{ext} + M_P$$

Passos: (1) arbitre x; (2) calcule a deformação do concreto por εc = N∞ / (0,5·Ecs·bw·x − Es·As·(ds − x)/x); (3) Cc = 0,5·Ecs·εc·bw·x e Ts = Es·As·εc·(ds − x)/x; (4) M_calc = Cc·(h/2 − x/3) + Ts·(ds − h/2); (5) use Atingir meta para fazer M_calc igual a M variando x; (6) σs = Es·εc·(ds − x)/x e wk pelas fórmulas do 7.2, com Ø = 20 mm e Acri = bw·(0,05 + 7,5Ø). Se a tensão de tração em serviço ficar abaixo de 1,2·fctk,inf, a seção não fissura e não há wk a calcular.

Conferência no nível 1: σs = 94 MPa em B com 4 Ø20 e wk = 0,03 mm (limite 0,2 mm). No vão a seção não fissura na frequente (1,68 MPa).

### 8.4 Aba Niveis_Comparativo

Tabela de 3 colunas (níveis 3, 2 e 1) com as entradas amarelas (cordoalhas por cabo) e fórmulas para Ap (`=C9*Dados!C58`), Pj (`=0,74*Dados!C60*C10/10`), carga equilibrada 8·f·P∞,mín/L² e sua fração de g + ψ2·q, além da massa de aço ativo (cordoalhas × 20,09 m × 0,793 kg/m). Margens ELS, P∞, armaduras passivas, MRd/Msd, wk e flecha são valores que você obtém rodando cada nível (passo 8.2) e digita como resultado.

## Conferência final, valores de referência e erros comuns

Se todos os valores abaixo baterem, a planilha está correta. Quando um falhar, volte à aba que o produz e use a tabela de erros mais abaixo.

| Aba | Grandeza | Valor de referência |
|---|---|---|
| Dados | Ap; p_bal; e_max; Pj | 9,87 cm²; 27,5 kN/m; 37,45 cm; 1388 kN |
| Esforcos | Mg e Mq,mín em B (x = 10 m) | −250,0 e −312,5 kN·m |
| Tracado_Perdas | alcance xa; Σα; comprimento do cabo | 9,23 m; 1,013 rad; 20,09 m |
| Tracado_Perdas | P∞ em x = 4 m e em B | 941,7 kN e 975,7 kN |
| Hiperestatico | R_B e M_hip,B em t∞ | −13,78 kN e +68,9 kN·m |
| Tensoes | σ1 máx no ato; As,ato | 3,90 MPa ("ARMAR" em B); 4,9 cm² |
| Tensoes | CFQ máx; CR máx | −0,45 MPa; 1,83 MPa (limite 2,43) |
| Cortante | Vsd máx; VRd2 | 388 kN; 986 kN |
| ELU | MRd/Msd em B e no vão | 1,26 e 1,60 |
| Alongamento | por extremidade; total; líquido | 67,4 mm; 134,8 mm; 61,4 mm |
| Flecha_PC | δ_qp,∞ mínimo | −2,8 mm (contraflecha) |
| CA | As em B e no vão; wk | As,calc 25,2 e 16,1 cm² (adotados 8 Ø20 e 6 Ø20); wk 0,10 mm |
| CA_Flecha | δ total | +7,4 mm |
| Niveis | com C57 = 5, 4 e 2 | com 5 cordoalhas atende aos níveis 3 e 2; com 4, ao nível 2; com 2, só ao nível 1 (fissura em B) |
| Hiperestatico | R_B(t∞) do cabo adotado, com Simpson | −13,80 kN (trapézio: −13,78) |
| Tensoes | tração no ato em x = 9,5 e 10,5 m | +3,66 MPa (limite 2,70) |
| Cortante | M0, β, τwd e τc,cor em B | 439,6 kN·m; 1,56; 2,00 MPa; 1,35 MPa |
| Niveis | nível 2: tração no ato; As,ato | 2,72 MPa; 3,15 cm² |
| Niveis | tração frequente e quase-permanente | N2: −0,70 e −1,04 MPa; N1: +3,94 e +3,17 MPa |
| Niveis_Comparativo | carga equilibrada com P∞,mín (níveis 2 e 1) | 26,1 kN/m (95 % de g + ψ2·q); 13,8 kN/m (50 %) |
| ELU | MRd/Msd em B e no vão (níveis 2 e 1) | 1,14 e 1,31; 1,01 e 1,09 |
| CA_Flecha | Mr; flecha instantânea; flecha total | 176 kN·m; +3,19 mm; +7,4 mm |

### Erros mais comuns

| Sintoma | Causa provável |
|---|---|
| Hiperestático com sinal trocado | sinal de e: positivo abaixo do CG, e o apoio central tem e negativo; confira M_hip,B = +68,9 kN·m e R_B = −13,78 kN. O cabo concordante não detecta inversão global de sinal, só m não espelhado ou erro na integral |
| Σα maior que 1,013 rad | usou α em vez do módulo de Δα entre estações consecutivas |
| xa errado ou #N/D | alcance da cravação: conferir a contagem em Dados!C79 e que Tracado_Perdas!O8:O28 cresça com x |
| σ das tensões fora da ordem de grandeza | falta dividir por 1000 (kN/m² para MPa) ou usou W em vez de Ac |
| Resultados diferentes do XLSX original em linhas fora do vão | referência relativa em vez de absoluta para Dados |
| ELU com x/dp > 0,45 | esquecer A' em B (4,91 cm²) e no vão (2,45 cm²) |

| Sintoma | Causa provável |
|---|---|
| Funções não reconhecidas | idioma do Excel: troque SE/E/MÁXIMO/RAIZ pelos nomes em inglês IF/AND/MAX/SQRT ou vice-versa |

> Dica de entrega: ao terminar, trave as células de fórmulas, deixe só as células amarelas editáveis e anote no topo de Dados que g adicional (13,25 kN/m) e q (25 kN/m) são valores adotados, a substituir pelos da viga biapoiada.